САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №4

«Проверка принципа эквивалентности масс и измерение ускорения свободного падения»

Выполнил студент:

Пешкова Анастасия Андреевна

Группа: 24.Б51-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**

1.1 Цель работы 2

1.2 Решаемые задачи 2

2 Основная часть **2**

2.1 Теоретическая часть 2

2.2 Экспериментальная установка 3

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов 4

2.3.1 Расчет средних значений и погрешности прямых измерений 4

2.3.2 Расчет ускорения свободного падения g 6

2.3.3 Расчет погрешности косвенных измерений Δg 6

2.3.4 Обсуждение результатов 7

2.3.5 Анализ источников систематических ошибок 7

3 Выводы **7**

1 Введение

Отчет о лабораторной работе представляет из себя учебно-научное исследование. Поэтому к нему применимы все требования, предъявляемые к научно-исследовательским публикациям.

Во введении формулируется цель работы и задачи, которые нужно решить для достижения этой цели, перечисляются использованные методы исследования.

1.1 Цель работы

Основной целью данной работы является экспериментальная проверка принципа эквивалентности гравитационной и инертной масс. Согласно этому принципу, ускорение свободного падения тел не зависит от их массы и материала, из которого они изготовлены. В рамках работы также решается задача измерения ускорения свободного падения g для различных образцов и проводится оценка погрешностей косвенных измерений.

1.2 Решаемые задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Измерение интервалов времени падения шариков из различных материалов (алюминий, латунь, сталь, дерево, плексиглас, свинец) между двумя фиксированными оптическими метками.

2. Статистическая обработка полученных данных: расчет среднего времени падения, дисперсии, доверительных интервалов.

3. Вычисление ускорения свободного падения для каждого образца по баллистической формуле, учитывающей начальную скорость.

4. Расчет погрешности косвенных измерений ускорения свободного падения методом частных производных.

5. Сравнение полученных результатов для разных материалов и формулировка вывода о справедливости принципа эквивалентности в условиях лабораторного эксперимента (с учетом сопротивления воздуха).

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

В основе принципа эквивалентности лежит предположение о равенстве гравитационной $M_{\text{гр}}$ и инертной $M_{\text{ин}}$ масс. Инертная масса характеризует способность тела сопротивляться

ускорению под действием силы:

$$M_{\text{ин}} = \frac{|F|}{|a|}$$

Гравитационная масса определяет силу взаимодействия тела с гравитационным полем, например, с полем Земли:

$$F = \gamma \frac{M_{\text{З}} M_{\text{гр}}}{R_{\text{З}}^2}$$

Рассмотрим два тела с разными массами, падающие в поле тяжести Земли. Запишем для них уравнения движения:

$$M_{\text{ин}}^{(1)} a_1 = \gamma \frac{M_{\text{З}} M_{\text{гр}}^{(1)}}{R_{\text{З}}^2}, \quad M_{\text{ин}}^{(2)} a_2 = \gamma \frac{M_{\text{З}} M_{\text{гр}}^{(2)}}{R_{\text{З}}^2}$$

Поделив первое уравнение на второе, получим:

$$\frac{M_{\text{ин}}^{(1)}}{M_{\text{ин}}^{(2)}} \cdot \frac{a_1}{a_2} = \frac{M_{\text{гр}}^{(1)}}{M_{\text{гр}}^{(2)}}$$

Согласно закону Галилея, ускорение свободного падения для всех тел одинаково ($a_1 = a_2 = g$), следовательно:

$$\frac{M_{\text{ин}}^{(1)}}{M_{\text{ин}}^{(2)}} = \frac{M_{\text{гр}}^{(1)}}{M_{\text{гр}}^{(2)}}$$

Это соотношение показывает, что отношение инертной массы к гравитационной есть величина постоянная для всех тел. Выбором гравитационной постоянной γ это отношение можно сделать равным единице, что доказывает их эквивалентность.

В данной лабораторной работе проверка принципа эквивалентности сводится к проверке равенства времен падения $\bar{t}$ (и, как следствие, равенства рассчитанных g) для шариков разной массы.

2.2 Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки изображена на рис. 1. Луч лазера (ЛГ) с помощью системы призм (П1, П2) формирует два световых пучка, расположенных вертикально на строго фиксированном расстоянии $h = 0.272 \pm 0.001$ м. Эти пучки направлены на фотодиод (ФД). Шарик помещается в трубку (Т) и удерживается заслонкой (З). При отодвигании заслонки шарик начинает падать. В момент пересечения верхнего луча фотодиод вырабатывает сигнал, запускающий частотомер Ч3-32. При пересечении нижнего луча счет останавливается. Таким образом, частотомер измеряет время пролета t расстояния h.

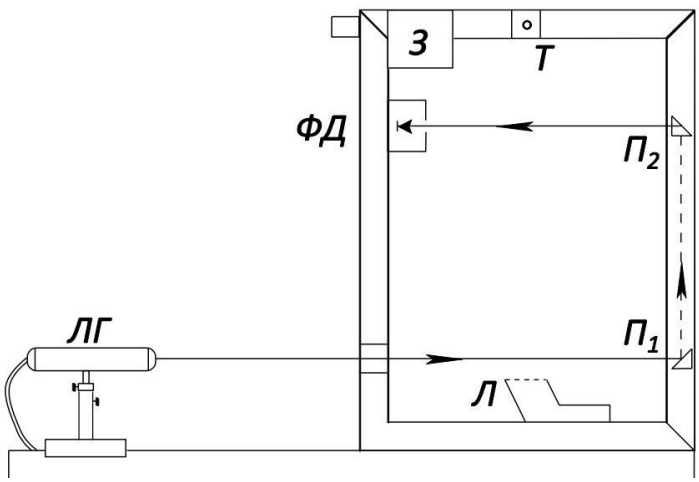

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измерения времени падения шарика

На схеме использованы следующие обозначения:

- **ЛГ** — лазер (источник света);
- **П1, П2** — призмы, формирующие два световых пучка;
- **ФД** — фотодиод (приемник излучения);
- **Т** — трубка, направляющая падение шарика;
- **n1, n2** — оптические метки (верхний и нижний лучи);
- **З** — заслонка, удерживающая шарик;
- **Ч3-32** — частотомер (на схеме не показан, подключается к фотодиоду).

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Первичные данные (30 измерений времени падения для шести образцов) были получены в ходе эксперимента и сведены в таблицу 1.

2.3.1 Расчет средних значений и погрешности прямых измерений

Для каждого набора данных (по одному материалу) было вычислено среднее арифметическое значение времени падения по формуле:

$$\bar{t} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} t_i, \quad n = 30$$

Далее была рассчитана стандартная ошибка среднего (стандартное отклонение среднего):

$$S_{\bar{t}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i - \bar{t})^2}{n(n-1)}}$$

Доверительный интервал (абсолютная погрешность) для доверительной вероятности $\alpha = 0.95$ и числа степеней свободы $n - 1 = 29$ (коэффициент Стьюдента $t_{0.95;29} \approx 2.04$):

$$\Delta t = t_{\alpha,n} \cdot S_{\bar{t}}$$

Полученные средние значения и погрешности представлены в таблице 2.

Таблица 1. Результаты измерений времени падения t, мс

№ п/п	Алюминий	Латунь	Сталь	Дерево	Плексиглас	Свинец
1	152.222	152.047	152.202	153.129	153.853	153.408
2	153.287	151.897	151.820	153.915	153.236	152.424
3	152.563	151.962	151.940	154.291	153.092	152.137
4	151.571	152.239	151.783	153.208	152.977	152.558
5	151.628	151.737	151.979	152.950	153.051	152.241
6	151.859	152.866	152.012	153.272	153.030	152.776
7	152.180	151.969	151.324	153.582	153.346	152.589
8	152.884	151.961	152.861	153.471	152.936	152.717
9	152.309	151.920	151.932	152.995	153.051	153.070
10	152.469	151.619	152.060	153.059	152.927	153.447
11	152.264	151.828	152.891	153.617	153.146	152.937
12	151.871	151.470	152.149	153.024	153.156	153.117
13	151.658	152.029	152.860	153.016	153.739	152.902
14	152.103	152.071	152.214	153.065	153.385	153.596
15	151.862	151.806	153.222	153.238	152.977	152.411
16	151.638	151.571	152.007	153.750	152.914	152.276
17	152.018	151.433	152.124	153.249	152.882	153.144
18	151.825	152.181	152.155	153.737	153.134	152.995
19	152.003	151.662	151.838	152.988	153.279	152.972
20	152.247	151.585	152.160	153.507	153.206	152.615
21	152.279	151.586	152.076	154.145	153.069	152.511
22	152.996	152.338	151.996	154.589	153.096	152.390
23	153.855	152.067	152.151	154.004	153.097	152.583
24	151.750	151.948	152.027	153.819	153.219	152.929
25	152.254	151.875	152.603	154.280	152.822	152.879
26	152.273	152.001	153.121	153.503	153.001	152.587
27	151.550	152.381	152.632	153.481	152.886	152.423
28	152.086	152.714	151.975	153.602	152.919	153.531
29	152.104	151.935	152.031	154.747	154.144	152.633
30	151.983	151.927	152.256	153.900	153.080	153.288

Таблица 2. Среднее время падения и его погрешность

Вещество	$\bar{t}$, мс	Δt, мс
Алюминий	152.18	0.20
Латунь	151.95	0.18
Сталь	152.18	0.22
Дерево	153.61	0.24
Плексиглас	153.11	0.20
Свинец	152.79	0.20

2.3.2 Расчет ускорения свободного падения g

Ускорение свободного падения рассчитывается по формуле кинематики равноускоренного движения с учетом наличия начальной скорости v_0:

$$h = v_0 t + \frac{gt^2}{2} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{2(h - v_0 t)}{t^2}$$

где $h = (0.272 \pm 0.001)$ — расстояние между оптическими лучами, $v_0 = (1.050 \pm 0.005)$ м/с — начальная скорость шарика при пересечении верхнего луча. Время t подставляется в секундах ($\bar{t} = \bar{t}/1000$). Результаты расчета представлены в таблице 3.

Таблица 3. Ускорение свободного падения для различных материалов

№ п/п	Вещество	g, м/с^2
1	Алюминий	9.69
2	Латунь	9.76
3	Сталь	9.69
4	Дерево	9.34
5	Плексиглас	9.44
6	Свинец	9.56

2.3.3 Расчет погрешности косвенных измерений Δg

Погрешность косвенных измерений g находится методом частных производных, так как $g = g(h, v_0, t)$.

$$\Delta g = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial h}\Delta h\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v_0}\Delta v_0\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial t}\Delta t\right)^2}$$

Вычислим частные производные:

$$\frac{\partial g}{\partial h} = \frac{2}{t^2}, \quad \frac{\partial g}{\partial v_0} = -\frac{2}{t}, \quad \frac{\partial g}{\partial t} = -\frac{4(h - v_0 t)}{t^3} - \frac{2v_0}{t^2}$$

Подставляя численные значения для каждого образца (значение t и Δt в секундах), получаем погрешности, приведенные в таблице 4.

Таблица 4. Погрешность измерения ускорения свободного падения

Вещество	Δg, м/с^2
Алюминий	0.12
Латунь	0.12
Сталь	0.12
Дерево	0.11
Плексиглас	0.11
Свинец	0.12

2.3.4 Обсуждение результатов

Анализ полученных данных показывает, что среднее время падения для металлических шариков (алюминий, латунь, сталь, свинец) составляет примерно 151.95–152.79 мс. Для легких материалов (дерево, плексиглас) время падения заметно больше (153.11–153.61 мс), что выходит за пределы доверительных интервалов металлических образцов.

Рассчитанные значения g для алюминия, латуни и стали совпадают друг с другом в пределах погрешности ($\approx 9.7 \pm 0.12$ м/с^2). Однако для дерева и плексигласа значения g занижены до 9.34 и 9.44 м/с^2 соответственно, что существенно ниже табличного значения $g \approx 9.82$ м/с^2 для данной широты.

Такое расхождение объясняется не нарушением принципа эквивалентности, а влиянием систематической погрешности — сопротивления воздуха. Сила сопротивления воздуха зависит от скорости, формы и плотности тела. Легкие шарики (дерево, плексиглас) испытывают большее относительное торможение, что приводит к увеличению времени падения и, как следствие, к занижению расчетного g.

2.3.5 Анализ источников систематических ошибок

Помимо сопротивления воздуха, на результаты могли повлиять:

- Погрешность определения начальной скорости v_0 и расстояния h.
- Неидеальность юстировки оптической системы (непараллельность лучей).
- Люфты в механизме сброса шарика, приводящие к вариации v_0.
- Краевые эффекты срабатывания фотодиода (регистрация момента пересечения луча не по центру шарика).

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были проведены измерения времени свободного падения шести шариков из различных материалов.

1. Экспериментально подтверждено, что для тел с высокой плотностью (металлы) время падения, а следовательно, и ускорение свободного падения, в пределах случайной погрешности совпадают. Это является прямым экспериментальным подтверждением принципа эквивалентности гравитационной и инертной масс в условиях, когда влияние сопротивления воздуха минимально.
2. Для тел малой плотности (дерево, плексиглас) наблюдается систематическое увеличение времени падения, вызванное сопротивлением воздуха. Рассчитанное для этих тел значение g оказывается заниженным.

3. Полученные навыки статистической обработки данных и расчета погрешностей косвенных измерений позволяют количественно оценить достоверность полученных результатов.

4. Основным источником систематической ошибки в данной работе является наличие воздушной среды. В вакууме, согласно теории, все шесть значений g должны были совпасть в пределах инструментальной погрешности.

Список литературы

[1] Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.1, Наука, 1976.

[2] А. Эйнштейн. Собр. научн. трудов, т.1-4, М., 1965-67.

[3] В. Паули. Теория относительности, пер. с нем., М.-Л.,1947.

[4] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля, 6 изд., М., 1973.